

name: doc-code-audit

description: One-click documentation-vs-source consistency audit for this repo. Use for 核对文档, 一键核对, 文档一致性, stale numbers, dead links, or README navigation updates. Do not use for writing new features.

文档-源码一致性一键核对

把 EVOLUTION AI 知识体系文档 (README、docs/、algorithm_model/README.md) 与源码事实对齐。

触发后的执行步骤

1. 运行确定性核对脚本 (标准库实现, 无需安装依赖) :

```
powershell python .\trae\skills\doc-code-audit\scripts\check_consistency.py
```

2. 读取脚本输出的事实基线, 逐项核对文档中的规模性陈述:

- HTTP 端点总数 (路由模块各 APIRouter 变量 + main.py 系统端点) ;
- ORM 表数 (backend/app/database.py 的 __tablename__) ;
- 前端页面数 (src/router.js 路由记录) ;
- CarParams 字段数 (algorithm_model/car_modeling/car_params.py) ;
- 贝叶斯默认空间维数 (backend/app/bayes_optimizer.py DEFAULT_SPACE) 。

3. 发现不一致时以源码为准修正文档, 常见落点:

- README.md: 当前状态表、目录树、文档导航;
- docs/ARCHITECTURE_DESIGN.md、docs/api_reference.md: 端点口径与模块表;
- docs/EVOLUTION_AI_paper.md、docs/whitepaper.md、docs/VALIDATION_REPORT_*.md: 事实数字;
- algorithm_model/README.md: API 数、模块树、性能数据。

4. 链接与导航问题按脚本输出处理:

- 死链: 修正目标路径, 禁止猜测路径, 先用 Glob/Read 确认;
- file:/// 本机链接: 改为仓库相对路径 (如 ../scripts/x.py#L10-L20) ;
- README 导航缺漏: docs 下每个 .md 都应在导航中有入口; 删除文档后同步移除导航。

5. 重跑脚本直到零问题 (死链必须为 0) 。

6. 若当次还涉及代码改动或用户要求验证, 再运行三层测试 (algorithm_model pytest、backend pytest、frontend vitest) , 并以真实输出为证据; 测试命令见 docs/VALIDATION_REPORT_20260927.md 附录。

纪律

- 所有事实必须锚定源码或真实命令输出，禁止凭印象填写数字；
- 脚本只提取事实与机械校验，"文档该如何表述"由你判断；
- 不主动创建文档；历史报告的正文事实（测试日期、历史数据）不回改，只修链接与现行文档；
- 完成后向用户汇报：事实基线、修复清单、验证证据；提交/推送需用户明确同意。